平面几何证明综合

初升高衔接讲义

适用：初升高衔接　|　课时：4–5 课时

写在前面

平面几何证明是高中数学（尤其是立体几何）的重要基础。高中立体几何中的许多证明题，都需要在平面内先完成全等或相似的推理。本讲义系统回顾初中阶段最核心的平面几何证明方法，帮助同学们在进入高中前夯实基础。

学习建议：

1. 先回顾知识点，确保每条判定定理都能**脱口而出**；
2. 例题要自己先想一想，再看解答，重点体会**思路**而非背步骤；
3. 课堂练习独立完成，写好**完整的证明过程**；
4. 高中立体几何的”线面平行””线面垂直”证明，本质上都归结为**平面几何证明**。

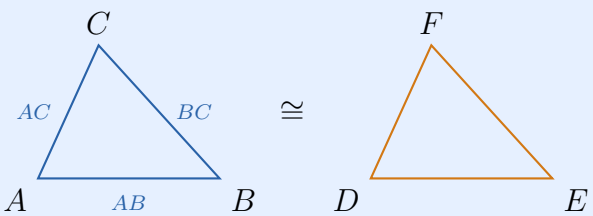
一、知识点讲解

1.1　全等三角形判定与性质回顾

全等三角形的性质

若 $\triangle ABC \cong \triangle DEF$，则：

1. **对应边相等：** $AB = DE$，$BC = EF$，$AC = DF$；
2. **对应角相等：** $\angle A = \angle D$，$\angle B = \angle E$，$\angle C = \angle F$。



全等三角形的五种判定方法

判定	条件	说明
SSS	三边对应相等	最”朴素”的判定
SAS	两边及**夹角**对应相等	角必须是夹角！
ASA	两角及**夹边**对应相等	边必须是夹边
AAS	两角及**一角的对边**对应相等	由 ASA + 三角形内角和推出
HL	斜边和一条直角边对应相等	仅限直角三角形

易错提醒

- **SSA 不能判定全等！**两边和其中一边的对角相等，不能保证两个三角形全等。
- **AAA 不能判定全等！**三个角对应相等只能说明两个三角形**相似**，不能说明全等。
- 写证明时，对应顶点必须写在对应位置，如 $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ 表示 $A \leftrightarrow D$，$B \leftrightarrow E$，$C \leftrightarrow F$。

1.2 相似三角形判定与性质回顾

相似三角形的性质

若 $\triangle ABC \sim \triangle DEF$，相似比为 k（即 $\dfrac{AB}{DE} = \dfrac{BC}{EF} = \dfrac{AC}{DF} = k$），则：

1. **对应角相等：**$\angle A = \angle D$，$\angle B = \angle E$，$\angle C = \angle F$；
2. **对应边成比例：**$\dfrac{AB}{DE} = \dfrac{BC}{EF} = \dfrac{AC}{DF}$。

相似三角形的三种判定方法

判定	条件	说明
AA	两角对应相等	最常用，只需找两对角
SAS（相似）	两边对应成比例且**夹角**相等	注意与全等 SAS 的类比
SSS（相似）	三边对应成比例	注意与全等 SSS 的类比

规律总结

在实际题目中，**AA 判定**使用频率最高。常见策略：

- 找**公共角**（两三角形共用一个角）；
- 找**对顶角**；
- 找**平行线**产生的同位角或内错角。

只要再找到一对角相等，就能用 AA 证相似。

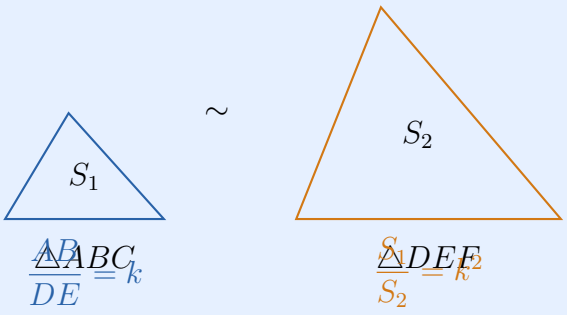
1.3　相似比与面积比的关系

相似比、周长比与面积比

若 $\triangle ABC \sim \triangle DEF$，相似比为 k，则：

1. **周长比** $=$ 相似比 $= k$；
2. **面积比** $=$ 相似比的平方 $= k^2$。

推广：对于相似多边形，上述关系同样成立。



易错提醒

面积比是相似比的**平方**，不是相似比本身！若相似比为 $2:3$，则面积比为 $4:9$，而非 $2:3$。

1.4　平行四边形 / 矩形 / 菱形 / 正方形

特殊四边形的性质与判定

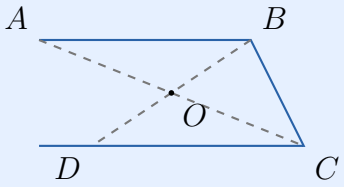
一、平行四边形

性质：

- 对边平行且相等
- 对角相等
- 邻角互补
- 对角线互相平分

判定（5 种）：

- 两组对边分别平行
- 两组对边分别相等
- 一组对边平行且相等
- 两条对角线互相平分
- 两组对角分别相等



二、矩形（有一个角是直角的平行四边形）

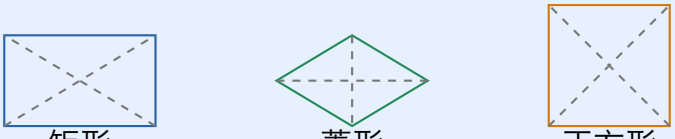
- 具有平行四边形的**所有性质**；
- 四个角都是直角；
- 对角线**相等**且互相平分。

三、菱形（有一组邻边相等的平行四边形）

- 具有平行四边形的**所有性质**；
- 四条边都相等；
- 对角线互相**垂直**平分，且每条对角线平分一组对角。

四、正方形（既是矩形又是菱形）

- 具有矩形和菱形的**所有性质**；
- 四条边相等，四个角都是直角；
- 对角线相等、互相垂直平分。

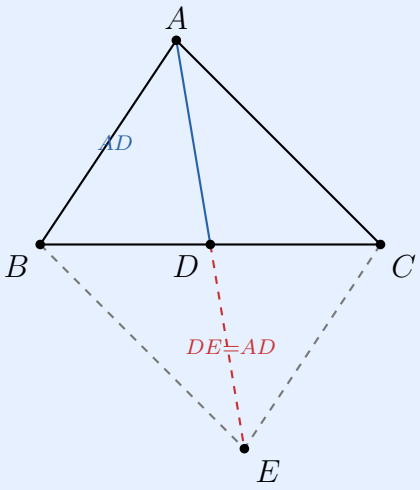


1.5　常用辅助线技巧回顾

三种常用辅助线

一、倍长中线法

当题目出现**中线**（或中点）时，将中线延长一倍，构造全等三角形。



$\triangle ADB \cong \triangle EDC$（SAS），从而 $AB = EC$，实现线段转移。

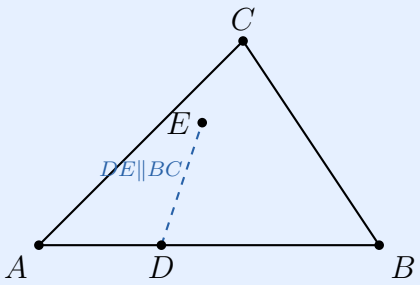
二、截长补短法

证明线段**和差关系**（如 $a = b + c$）时使用。

- **截长：**在长线段上截取一段等于短线段，证剩余部分等于另一短线段。
- **补短：**将短线段延长，使总长等于长线段，证延长部分等于另一短线段。

三、作平行线法

当需要构造**相似三角形**或利用**平行线分线段成比例**时，过某点作已知直线的平行线。



$DE \parallel BC \Rightarrow \triangle ADE \sim \triangle ABC$，得到比例关系。

1.6　几何证明的书写规范

证明书写四步法

一份规范的几何证明应当包含以下四部分：

1. **已知：**用文字或符号列出题目给出的条件。
2. **求证：**明确写出要证明的结论。
3. **证明：**每一步都要写出**理由**。格式为：

$$\begin{aligned}&\text{在 } \triangle_?_? \text{ 和 } \triangle_?_? \text{ 中,}\\ &\because \text{（列出三个条件）,}\\ &\therefore \triangle_?_? \cong \triangle_?_? \ (\text{SAS/SSS/...}),\\ &\therefore \text{（推出结论）。}\end{aligned}$$

4. **总结：**用 $\therefore$ 写出最终结论，加上 $\square$（或”证毕”）。

书写要点

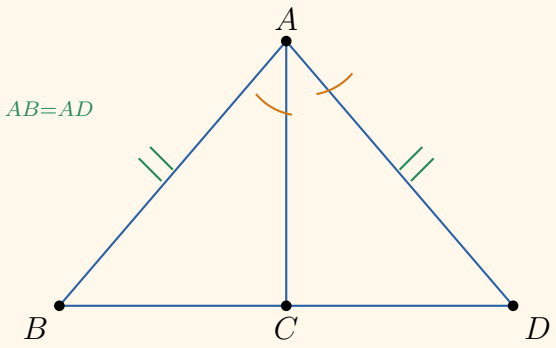
- 每一步推理都必须写明**依据**（定理名称或简写）；
- ”$\because$”表示”因为”，”$\therefore$”表示”所以”；
- 全等/相似符号的对应顶点**顺序必须一致**；
- 不要跳步！从条件到结论之间的每一步都要写清楚。

二、例题精讲

【例题 1】全等三角形证明（SAS）

已知：如图，$AB = AD$，AC 平分 $\angle BAD$。

求证：$\triangle ABC \cong \triangle ADC$。



证明：

在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle ADC$ 中：

$\because AB = AD$（已知），

$\angle BAC = \angle DAC$（AC 平分 $\angle BAD$），

$AC = AC$（公共边），

$\therefore \triangle ABC \cong \triangle ADC$（SAS）。 □

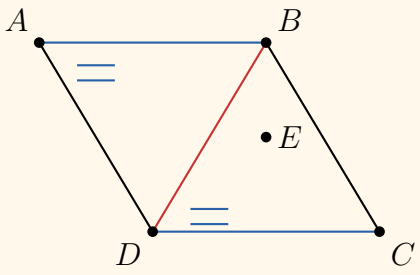
方法总结

本题考查 **SAS 判定**。关键在于识别出”角平分线”提供了**夹角相等**的条件，加上公共边 AC，三条件齐全。这是最基础也最重要的全等证明模式。

【例题 2】全等三角形证明（AAS）

已知：如图，$AB \parallel CD$，$AB = CD$，E 是 BD 的中点。

求证：$\triangle ABE \cong \triangle CDE$。



证明：

$\because AB \parallel CD$，

$\therefore \angle ABE = \angle CDE$，$\angle BAE = \angle DCE$（两直线平行，内错角相等）。

在 $\triangle ABE$ 和 $\triangle CDE$ 中：

$\because \angle ABE = \angle CDE$（已证），

$AB = CD$（已知），

$\angle BAE = \angle DCE$（已证），

$\therefore \triangle ABE \cong \triangle CDE$（AAS）。 □

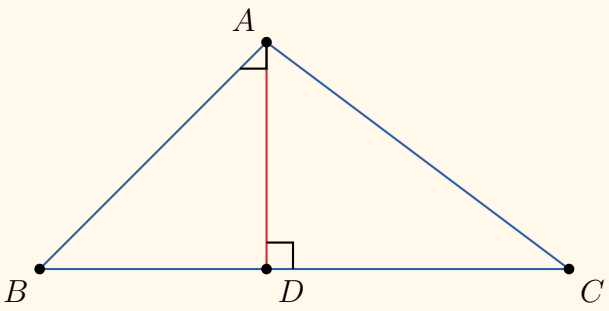
方法总结

本题的关键是利用**平行线**产生内错角，从而获得两对角相等。再结合已知的一对边相等，用 AAS 完成证明。注意：条件中"E 是 BD 的中点" 实际上在 AAS 判定中没有用到，但它保证了 $\triangle ABE$ 和 $\triangle CDE$ 的位置关系。

【例题 3】相似三角形证明（AA）

已知： 如图，在 $\triangle ABC$ 中，$\angle A = 90°$，$AD \perp BC$ 于 D。

求证： $\triangle ABD \sim \triangle CBA \sim \triangle CAD$。



证明：

$\because \angle A = 90°$，$AD \perp BC$，

$\therefore \angle ADB = \angle BAC = 90°$。

在 $\triangle ABD$ 和 $\triangle CBA$ 中：

$\because \angle ADB = \angle CAB = 90°$，

$\angle B = \angle B$（公共角），

$\therefore \triangle ABD \sim \triangle CBA$（AA）。

同理，在 $\triangle CAD$ 和 $\triangle CBA$ 中：

$\because \angle ADC = \angle CAB = 90°$，

$\angle C = \angle C$（公共角），

$\therefore \triangle CAD \sim \triangle CBA$（AA）。

$\therefore \triangle ABD \sim \triangle CBA \sim \triangle CAD$。 □

方法总结

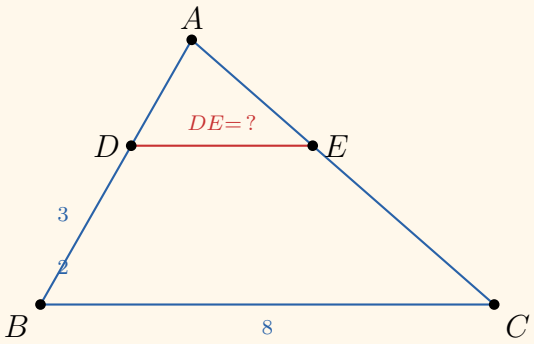
直角三角形斜边上的高将原三角形分成两个小三角形，这三个三角形**两两相似**。这是一个非常重要的基本图形，被称为”**射影定理的基本图**”。由此可得：

$$AD^2 = BD \cdot DC, \quad AB^2 = BD \cdot BC, \quad AC^2 = CD \cdot BC$$

【例题 4】利用相似求线段长度

已知：如图，$DE \parallel BC$，$AD = 3$，$DB = 2$，$BC = 8$。

求：DE 的长。



解：

$\because DE \parallel BC$，

$\therefore \triangle ADE \sim \triangle ABC$（AA：$\angle A$ 公共，$\angle ADE = \angle ABC$ 同位角相等），

$\therefore \dfrac{DE}{BC} = \dfrac{AD}{AB}$。

$\because AD = 3$，$DB = 2$，$\therefore AB = AD + DB = 5$。

$\therefore \dfrac{DE}{8} = \dfrac{3}{5}$，

$\therefore DE = \dfrac{24}{5} = 4.8$。 □

方法总结

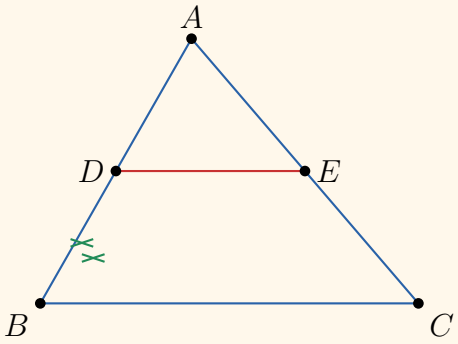
利用**平行线构造相似三角形**是求线段长度的基本方法。核心步骤：

1. 由平行线找到相似三角形（AA）；
2. 写出对应边的比例关系；
3. 代入已知数据，解方程。

【例题 5】利用相似求面积

已知：如图，在 $\triangle ABC$ 中，D、E 分别是 AB、AC 的中点。

求：$S_{\triangle ADE} : S_{\triangle ABC}$。



解：

$\because D$、E 分别是 AB、AC 的中点，

$\therefore DE$ 是 $\triangle ABC$ 的**中位线**，

$\therefore DE \parallel BC$，且 $DE = \dfrac{1}{2}BC$。

$\because DE \parallel BC$，

$\therefore \triangle ADE \sim \triangle ABC$（AA），

相似比 $k = \dfrac{DE}{BC} = \dfrac{1}{2}$。

$\therefore \dfrac{S_{\triangle ADE}}{S_{\triangle ABC}} = k^2 = \left(\dfrac{1}{2}\right)^2 = \dfrac{1}{4}$。

即 $S_{\triangle ADE} : S_{\triangle ABC} = 1 : 4$。 □

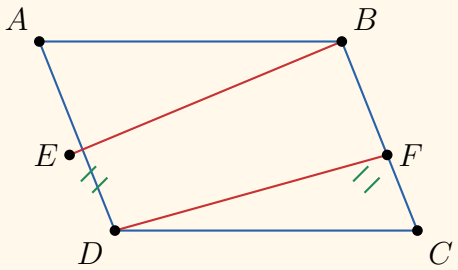
方法总结

三角形中位线定理（中位线平行于第三边且等于第三边的一半）是联系相似与面积的桥梁。记住：面积比 = 相似比的**平方**。

【例题 6】平行四边形综合证明

已知：如图，在 $\square ABCD$ 中，E、F 分别在 AD、BC 上，且 $DE = BF$。

求证：$BE = DF$。



证明：

$\because ABCD$ 是平行四边形，

$\therefore AD \parallel BC$，$AD = BC$（平行四边形对边平行且相等）。

$\because DE = BF$，

$\therefore AE = AD - DE = BC - BF = CF$。

又 $\because AD \parallel BC$，

$\therefore AE \parallel CF$。

$\therefore$ 四边形 $AECF$ 是平行四边形（一组对边平行且相等）。

同理，$\because DE = BF$，$DE \parallel BF$，

$\therefore$ 四边形 $BEDF$ 是平行四边形。

$\therefore BE = DF$（平行四边形对边相等）。 □

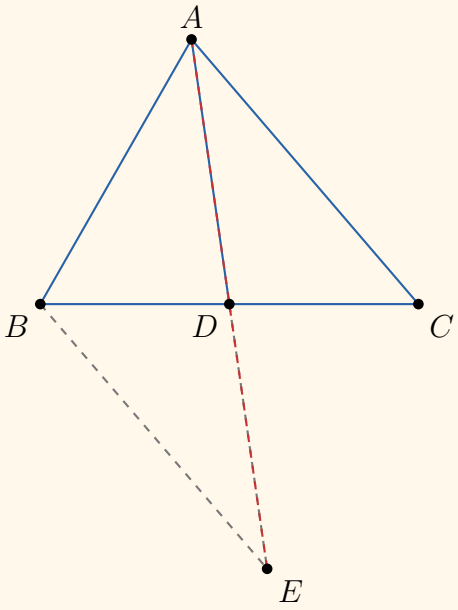
方法总结

本题的关键思路是**证明四边形是平行四边形**，再利用对边相等得到结论。证明平行四边形时，”一组对边平行且相等”是最常用的判定方法。

【例题 7】辅助线应用——倍长中线

已知：如图，在 $\triangle ABC$ 中，AD 是 BC 边上的中线，$AB = 5$，$AC = 3$。

求：AD 的取值范围。



解：

延长 AD 至 E，使 $DE = AD$，连接 BE。

在 $\triangle ADB$ 和 $\triangle EDC$ 中：

$\because BD = DC$（D 为中点），$AD = DE$（作图），$\angle ADB = \angle EDC$（对顶角），

$\therefore \triangle ADB \cong \triangle EDC$（SAS），

$\therefore AB = EC = 5$，$AE = 2AD$。

在 $\triangle ACE$ 中，由三角不等式：

$EC - AC < AE < EC + AC$，

即 $5 - 3 < 2AD < 5 + 3$，

$\therefore 1 < AD < 4$。 □

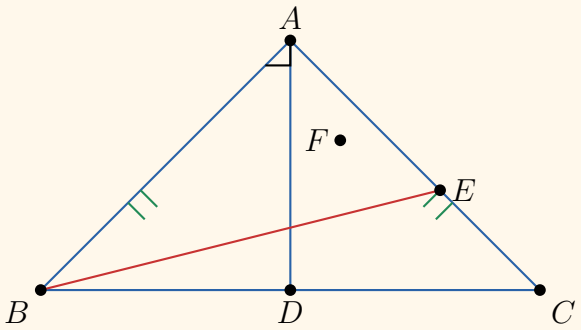
方法总结

倍长中线法将 AB 转移到 CE 位置，使 AB、AC、$2AD$ 集中在同一三角形中。核心步骤：**一倍长、二连端、三全等、四转移**。遇到中线问题，优先考虑此法。

【例题 8】全等与相似综合

已知：如图，在 $\triangle ABC$ 中，$\angle BAC = 90°$，$AB = AC$，D 是 BC 的中点，E 是 AC 上一点，BE 交 AD 于 F。

求证：$\triangle BDF \sim \triangle ADC$。



证明：

$\because \angle BAC = 90°$，$AB = AC$，

$\therefore \triangle ABC$ 是等腰直角三角形，

$\therefore \angle ABC = \angle ACB = 45°$。

$\because D$ 是 BC 的中点，$AB = AC$，

$\therefore AD \perp BC$（等腰三角形底边中点与顶点连线垂直于底边），

$\therefore \angle ADB = \angle ADC = 90°$。

在 $\triangle BDF$ 和 $\triangle ADC$ 中：

$\because \angle BDF = \angle ADC = 90°$，

$\angle DBF = \angle DAC$（都等于 $45°$ 减去公共角 $\angle ADF$ 所对应的角，由 $\angle FBD = \angle FBA$，且 $\angle DBA = 45° = \angle DCA$），

$\therefore \triangle BDF \sim \triangle ADC$（AA）。 □

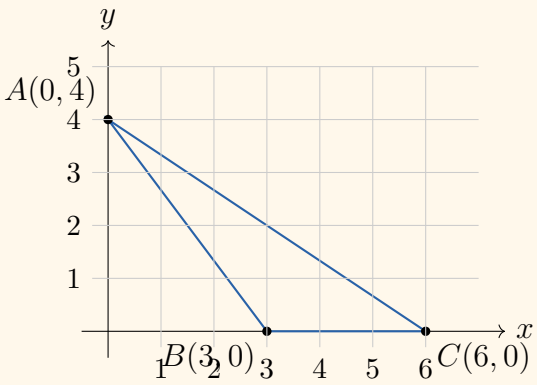
方法总结

本题综合运用了**等腰三角形性质**、**直角三角形性质**和 **AA 相似判定**。关键是利用等腰直角三角形的特殊角（45°）来找到两对角相等。这类” 全等 + 相似” 的综合题在高中立体几何中经常出现。

【例题 9】几何与坐标系综合

已知：如图，在平面直角坐标系中，$A(0,4)$，$B(3,0)$，$C(6,0)$。

求：$\triangle ABC$ 的面积，以及 AB 边上的高 CH 的长。



解：

$BC = 6 - 3 = 3$，BC 边上的高为 A 到 x 轴的距离，即 4。

$S_{\triangle ABC} = \dfrac{1}{2} \times 3 \times 4 = 6$。

求 AB 边上的高 CH：

$AB = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$（勾股定理），

$S_{\triangle ABC} = \dfrac{1}{2} \times AB \times CH$，

$\therefore 6 = \dfrac{1}{2} \times 5 \times CH$，

$\therefore CH = \dfrac{12}{5} = 2.4$。 □

方法总结

坐标系中的几何题，核心方法是：

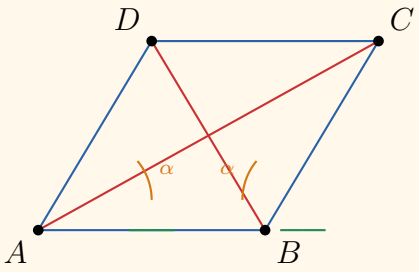
1. 利用**坐标差**求线段长（勾股定理或水平/竖直距离）；
2. 利用**面积法**求高——同一个三角形面积用两种底 × 高来表示，联立求解。

” 面积法” 在高中数学中非常实用，务必掌握。

【例题 10】证明书写规范——完整示范

已知：如图，$AB=CD$，$\angle ABC=\angle DCB$。

求证：$AC=BD$。



证明：

【已知】$AB=CD$，$\angle ABC=\angle DCB$。

【求证】$AC=BD$。

在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle DCB$ 中，

$$\begin{cases} AB=DC & \text{（已知）} \\ \angle ABC=\angle DCB & \text{（已知）} \\ BC=CB & \text{（公共边）} \end{cases}$$

$\therefore \triangle ABC\cong\triangle DCB$（SAS），

$\therefore AC=BD$（全等三角形对应边相等）。

□

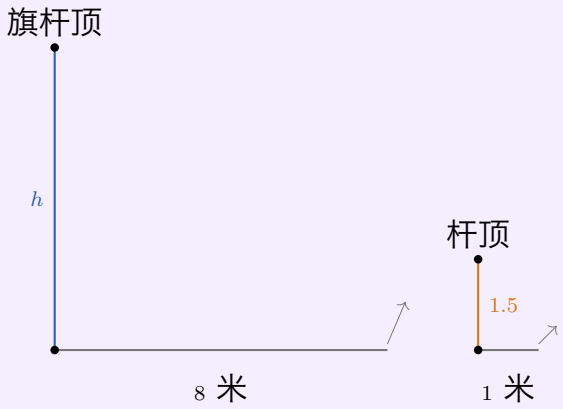
书写规范要点

1. 证明开头明确写出” 已知” 和” 求证”；
2. 列条件时用**大括号**整齐排列，每条后面注明理由；
3. 全等判定写在括号里（如 SAS、SSS、ASA、AAS、HL）；
4. 最终结论前用 $\therefore$，以 □ 结尾；
5. 整体排版清晰，层次分明。

三、应用题

【应用 1】利用相似测量高度

小明想测量学校旗杆的高度。他在地面上竖直立了一根 1.5 米长的标杆，测得标杆的影长为 1 米，同时测得旗杆的影长为 8 米。已知测量时标杆和旗杆的影子在同一时刻产生。



(1) 旗杆有多高？

(2) 如果某天旗杆的影长为 10 米，标杆影长应该是多少？

解：

(1) 同一时刻，阳光的入射角相同，旗杆和标杆与其影子构成的直角三角形相似。

$$\therefore \frac{\text{旗杆高度}}{\text{旗杆影长}} = \frac{\text{标杆高度}}{\text{标杆影长}},$$

$$\therefore \frac{h}{8} = \frac{1.5}{1},$$

$$\therefore h = 12 \text{（米）}。$$

答：旗杆高 12 米。

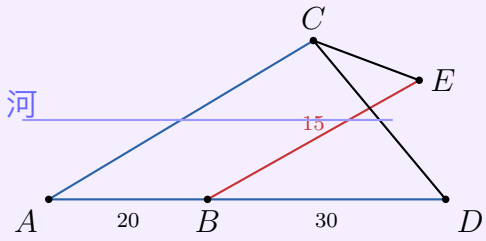
(2) $\dfrac{12}{10} = \dfrac{1.5}{\text{标杆影长}}$，

$$\therefore \text{标杆影长} = \frac{1.5 \times 10}{12} = 1.25 \text{（米）}。$$

答：标杆影长应为 1.25 米。 □

【应用 2】利用相似计算不可达距离

如图，为了测量河宽 AB，在河对岸选取一点 C，在河这岸选取 A、D 两点，使得 A、D、C 在同一直线上。再在 AD 上选取点 B，测得 $AB=20$ 米，$BD=30$ 米。过 B 作 $BE\parallel AC$，在 BE 上取点 E，使得 D、C、E 三点共线，测得 $BE=15$ 米。



求河宽 AC 的长。

解：

$\because BE\parallel AC$，

$\therefore \angle EBD=\angle CAD$，$\angle BED=\angle DCA$（两直线平行，内错角/同位角相等），

$\therefore \triangle BDE\sim\triangle ADC$（AA），

$\therefore \dfrac{BE}{AC}=\dfrac{BD}{AD}$。

$\because AD=AB+BD=20+30=50$，

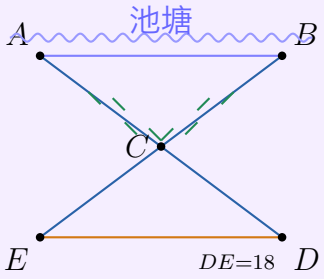
$\therefore \dfrac{15}{AC}=\dfrac{30}{50}$，

$\therefore AC=\dfrac{15\times 50}{30}=25$（米）。

答：河宽 AC 为 25 米。 □

【应用 3】利用全等测量池塘宽度

如图，要测量池塘两端 A、B 的距离，先在平地上取一点 C，连接 AC 并延长到 D，使 $CD=AC$；连接 BC 并延长到 E，使 $CE=BC$。测得 $DE=18$ 米。



求 AB 的长。

解：

在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle DEC$ 中：

$\because AC=DC$（已知），$BC=EC$（已知），$\angle ACB=\angle DCE$（对顶角），

$\therefore \triangle ABC \cong \triangle DEC$（SAS），

$\therefore AB = DE = 18$（米）。

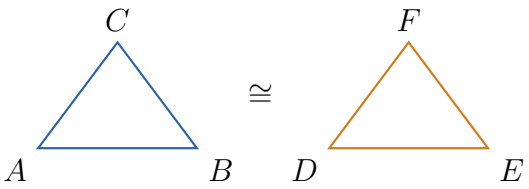
答：AB 的长为 18 米。　□

方法总结

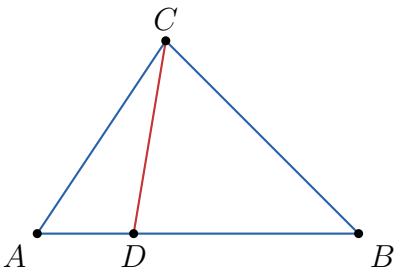
利用**全等三角形**测量不可达距离，是全等知识最经典的实际应用。关键是通过”延长中点”构造全等，将不可测量的 AB 转化为可测量的 DE。

四、课堂练习

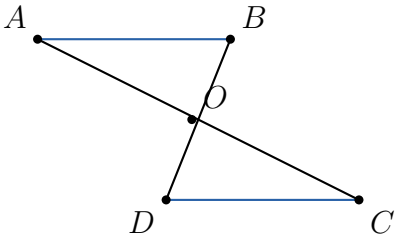
1. 如图，在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle DEF$ 中，$AB=DE$，$\angle B=\angle E$，$BC=EF$。求证：$\triangle ABC\cong\triangle DEF$。



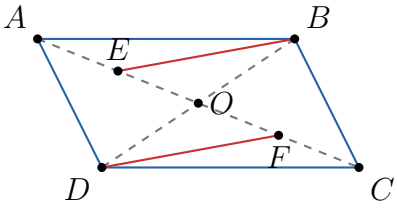
2. 如图，在 $\triangle ABC$ 中，D 是 AB 上一点，$\angle ACD=\angle B$。求证：$\triangle ACD\sim\triangle ABC$，并求 $\dfrac{AD}{AC}$（已知 $AD=4$，$AC=6$）。



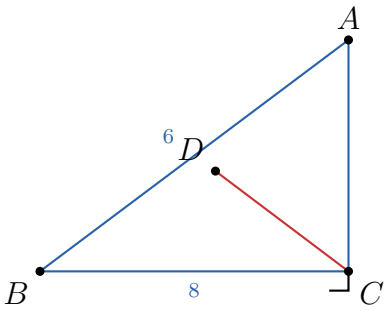
3. 如图，$AB\parallel CD$，AC 与 BD 交于点 O，$AO=3$，$CO=5$，$BO=4$。求 DO 的长。



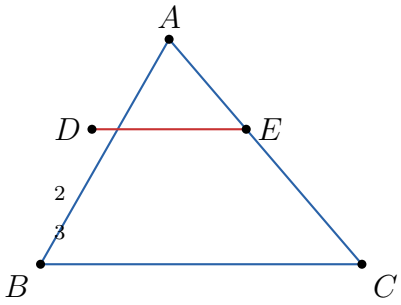
4. 如图，在 $\square ABCD$ 中，对角线 AC 和 BD 交于点 O，E 是 OA 的中点，F 是 OC 的中点。求证：$BE=DF$。



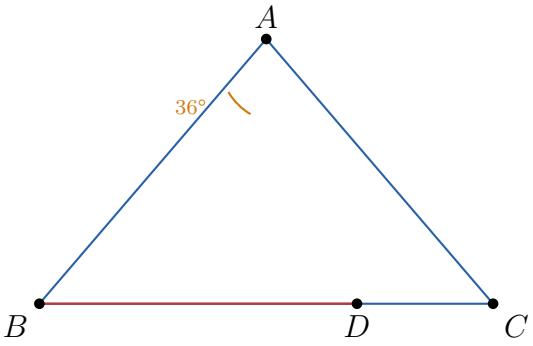
5. 如图，$\triangle ABC$ 中，$\angle C=90^\circ$，$CD\perp AB$ 于 D，$AC=6$，$BC=8$。求 CD 的长。



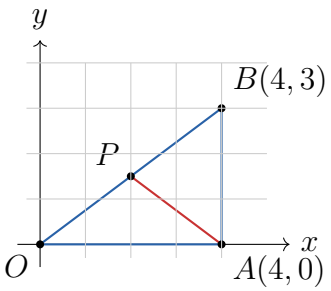
6. 如图，在 $\triangle ABC$ 中，D、E 分别是 AB、AC 上的点，$DE \parallel BC$，$AD = 2$，$DB = 3$，$\triangle ABC$ 的面积为 25。求 $\triangle ADE$ 的面积。



7. 如图，在 $\triangle ABC$ 中，$AB = AC$，$\angle A = 36°$，BD 平分 $\angle ABC$。求证：$\triangle BCD \sim \triangle ABC$。



8. 如图，在平面直角坐标系中，$O(0,0)$，$A(4,0)$，$B(4,3)$。P 是 OB 的中点。求 $\triangle OAP$ 的面积和 AP 的长。



参考答案

第 1 题:

在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle DEF$ 中，$AB=DE$，$\angle B=\angle E$，$BC=EF$，

$\therefore \triangle ABC\cong\triangle DEF$（SAS）。

第 2 题:

在 $\triangle ACD$ 和 $\triangle ABC$ 中，$\angle A=\angle A$（公共角），$\angle ACD=\angle B$（已知），

$\therefore \triangle ACD\sim\triangle ABC$（AA），

$\therefore \dfrac{AD}{AC}=\dfrac{AC}{AB}$，即 $\dfrac{AD}{AC}=\dfrac{6}{AB}$。

由 $\dfrac{AD}{AC}=\dfrac{AC}{AB}$ 得 $AC^2=AD\cdot AB$，即 $36=4\cdot AB$，$AB=9$。

$\therefore \dfrac{AD}{AC}=\dfrac{4}{6}=\dfrac{2}{3}$。

第 3 题:

$\because AB\parallel CD$，$\therefore\triangle AOB\sim\triangle COD$（AA），

$\therefore \dfrac{AO}{CO}=\dfrac{BO}{DO}$，即 $\dfrac{3}{5}=\dfrac{4}{DO}$，

$\therefore DO=\dfrac{20}{3}$。

第 4 题:

$\because ABCD$ 是平行四边形，O 是对角线交点，

$\therefore OA=OC$，$OB=OD$（平行四边形对角线互相平分）。

$\because E$ 是 OA 中点，F 是 OC 中点，$\therefore OE=OF=\dfrac{1}{2}OA$。

在 $\triangle BOE$ 和 $\triangle DOF$ 中，$OB=OD$，$OE=OF$，$\angle BOE=\angle DOF$（对顶角），

$\therefore\triangle BOE\cong\triangle DOF$（SAS），$\therefore BE=DF$。

第 5 题:

$AB=\sqrt{6^2+8^2}=10$。

$S_{\triangle ABC}=\dfrac{1}{2}\times 6\times 8=24$。

$S_{\triangle ABC}=\dfrac{1}{2}\times AB\times CD=\dfrac{1}{2}\times 10\times CD$，

$\therefore CD=\dfrac{48}{10}=4.8$。

第 6 题:

$\because DE\parallel BC$，$\therefore\triangle ADE\sim\triangle ABC$（AA），

相似比 $k=\dfrac{AD}{AB}=\dfrac{2}{2+3}=\dfrac{2}{5}$，

$\therefore \dfrac{S_{\triangle ADE}}{S_{\triangle ABC}}=k^2=\dfrac{4}{25}$，

$\therefore S_{\triangle ADE}=\dfrac{4}{25}\times 25=4$。

第 7 题:

$\because AB=AC$，$\angle A=36°$，$\therefore\angle ABC=\angle ACB=72°$。

$\because BD$ 平分 $\angle ABC$，$\therefore\angle ABD=\angle DBC=36°$。

在 $\triangle BCD$ 中，$\angle BDC=180°-72°-36°=72°$。

在 $\triangle BCD$ 和 $\triangle ACB$ 中，$\angle BCD=\angle ACB=72°$（公共角），$\angle DBC=\angle CAB=36°$，

$\therefore\triangle BCD\sim\triangle ACB$（AA）。

本讲义仅供教学参考，例题可根据学生水平调整难度。